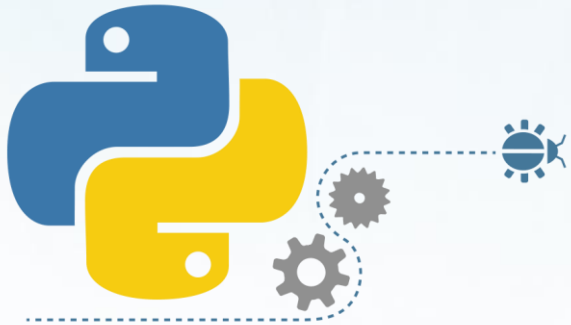
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH PYTHON (IPPA233277)

BÀI TẬP
BIỂU DIỄN DỮ LIỆU MATPLOTLIB



NỘI DUNG

1. Giới thiệu matplotlib
2. Các loại biểu đồ
3. Làm việc với văn bản
4. Vẽ nhiều đối tượng trong cùng một biểu đồ
5. Vẽ trên nhiều phân vùng



TRẮC NGHIỆM

1. Phương thức nào để tạo scatter plot trong Matplotlib
   A. plot() B. bar() C. scatter() D. line()
2. Mục đích của hàm xlabel() trong Matplotlib là?
   A. Đặt nhãn cho x-axis B. Đặt nhãn y-axis
   C. Đặt tên cho biểu đồ D. Đặt chú thích biểu đồ
3. Mục đích của phương thức legend() trong Matplotlib?
   A. Hiển thị tiêu đề biểu đồ B. Hiển thị nhãn các trục
   C. Hiển thị chú thích D. Hiển thị lưới (grid)
4. Làm thế nào để thiết lập tiêu đề cho biểu đồ?
   A. title() B. set_title()
   C. plot_title() D. set_plot_title()
5. Kiểu biểu đồ nào hợp lệ trong Matplotlib?
   A. classic B. modern C. trendy D. fancy
6. Phương thức xticks() dùng để?
   A. Đánh dấu trên x-axis B. Đánh dấu trên y-axis
   C. Nhãn cho đánh dấu D. Vị trí của đánh dấu
7. Làm thế nào để thêm chú thích cho biểu đồ?
   A. annotate() B. add_text()
   B. text() C. add_annotation()
8. Phương thức grid() dùng để?
   A. Hiển thị lưới (grid) B. Đặt màu sắc cho lưới
   C. Xóa đường lưới D. Chỉnh khoảng cách lưới
9. Phương thức sử dụng để chỉnh kích thước biểu đồ?
   A. set_size() B. figure_size()
   C. set_figure_size() D. figure(figsize=())
10. Chỉnh độ trong suốt các thành phần trên biểu đồ?
   A. Tham số transparency trong plot()
   B. Tham số alpha trong plot()
   C. Phương thức set_transparency()
   D. Phương thức set_alpha()
11. Làm thế nào để tạo biểu đồ 3D trong Matplotlib?
   A. plot_3d() B. scatter_3d()
   C. create_3d_plot() D. plot() với tham số projection='3d'

12. Tạo biểu đồ hiệu ứng trong Matplotlib?
A. create_animation() B. animate()
C. animation() D. Lớp FuncAnimation

13. Tạo biểu đồ filled area trong Matplotlib?
A. fill() B. area()
C. filled_plot() D. fill_between()

14. Thêm cột màu trong biểu đồ Matplotlib?
A. add_colorbar() B. create_colorbar()
C. colorbar() D. set_colorbar()

15. Phương thức triplot() dùng để?
A. Vẽ một lưới tam giác B. Đặt màu tam giác
C. Tạo về mặt tam giác 3D D. Đặt nhãn tam giác

16. Phương thức polar() dùng để?
A. Tạo đồ thị tọa độ cực B. Đặt nhãn cho tọa độ cực
C. Chỉnh lưới tọa độ cực D. Vẽ biểu đồ radar

17. Vẽ biểu đồ đường với import matplotlib.pyplot as plt
A. plot(x, y) B. plt.pot(x, y)
C. plt(x, y) C. plot.plt(x, y)

18. Làm thế nào để vẽ biểu đồ đường đơn giản?
A. plot(x_values, y_values)
B. create_line_graph(x_values, y_values)
C. draw_line(x_values, y_values)
D. lineplot(x_values, y_values)

19. Tùy chỉnh màu trong biểu đồ cột của Matplotlib?
A. Tham số bar_color trong bar()
B. Tham số color trong bar()
C. set_color()
D. Customize_color()

20. Tham số agg_filter trong Matplotlib dùng để?
A. Lọc dữ liệu tổng hợp
B. Cài đặt bộ lọc tổng hợp
C. Điều chỉnh các thông số tổng hợp
D. Áp dụng bộ lọc cho hình ảnh tổng hợp

21. Tạo một ô phụ trong một hình có ba ô cạnh nhau và hai hàng ô phụ?
A. ax1 = fig.add_subplot(123) B. ax1 = fig.add_subplot(231)
C. ax1 = fig.add_subplot(321) D. ax1 = fig.add_subplot(3*2)

22. Tạo biểu đồ thanh ngang?

A. plt.bar_hor(x, y)
B. plt.hbar(x, y)
C. plt.barh(x, y)
D. plt.bar(x, y)

23. Lệnh nào để tạo một biểu đồ đường ở dạng hình vuông màu đỏ với x = x, y = y?

A. ax.plot(x, y, 'red', marker = 'square')
B. ax.plot(x, y, 'R-', marker = 'sqr')
C. ax.plot(x, y, 'r', 's')
D. ax.plot(x, y, 'r-', marker = 's’)

24. Lệnh đặt nhãn x và y và tiêu đề của biểu đồ?

A. ax.set((xlabel, ylabel, title), ('Year', 'Amount’, 'Title of Graph'))
B. ax.(xlabel='Year', ylabel='Amount', title='Title of Graph')
C. ax.set(xlabel='Year', ylabel='Amount', title='Title of Graph')
D. ax.set(xlabel='Year'), ax.set(ylabel='Amount'), ax.set(title='Title of Graph')

Ví dụ 1: Đọc tập tin **company_sales_data.csv** thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tổng dữ liệu lợi nhuận được cung cấp cho mỗi tháng và vẽ biểu đồ đường biểu diễn được tạo phải bao gồm các thuộc tính (X = Số tháng, Y = Tổng lợi nhuận)
2. Tổng lợi nhuận của các tháng và hiển thị biểu đồ đường với các thuộc tính như sau:
   - ✓ Kiểu đường chấm và màu đường kẻ phải có màu đỏ
   - ✓ Hiển thị chú giải ở vị trí phía dưới bên phải.
   - ✓ Tên nhãn X = Số tháng
   - ✓ Tên nhãn Y = Số đơn vị đã bán
   - ✓ Thêm điểm đánh dấu vòng tròn.
   - ✓ Màu đánh dấu dòng khi đọc
   - ✓ Chiều rộng dòng phải là 3

3. Hiển thị số lượng đơn vị bán được mỗi tháng cho mỗi sản phẩm bằng cách sử dụng các ô nhiều dòng.

4. Đọc dữ liệu bán kem đánh răng mỗi tháng và hiển thị bằng biểu đồ phân tán. Ngoài ra, hiển thị dạng lướt kiểu đường lưới nên “–“.

5. Đọc dữ liệu bán sản phẩm kem dưỡng da mặt và sữa rửa mặt và hiển thị dữ liệu bằng biểu đồ cột đứng. Biểu đồ thanh sẽ hiển thị số lượng đơn vị bán được mỗi tháng cho mỗi sản phẩm. Thêm một thanh riêng cho từng sản phẩm trong cùng một biểu đồ.

6. Đọc dữ liệu bán xà phòng tắm của tất cả các tháng và hiển thị bằng biểu đồ cột. Lưu biểu đồ.

7. Đọc tổng lợi nhuận mỗi tháng và hiển thị bằng biểu đồ cột để xem phạm vi lợi nhuận phổ biến nhất.

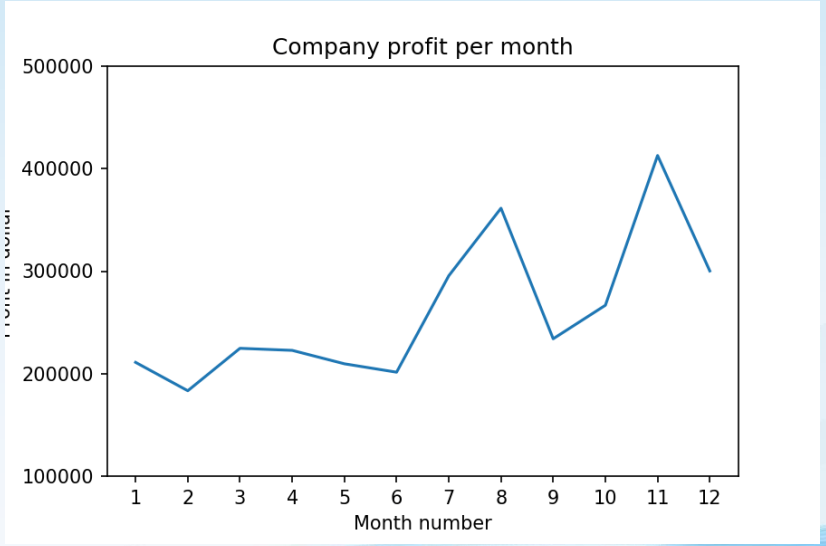
8. Tính toán tổng dữ liệu bán hàng trong năm rồi cho từng sản phẩm và hiển thị dữ liệu đó bằng biểu đồ tròn (Lưu ý: trong hiển thị biểu đồ tròn số lượng đơn vị bán được mỗi năm cho mỗi sản phẩm tính bằng phần trăm.)

9. Đọc sữa rửa mặt và xà phòng tắm của tất cả các tháng và hiển thị nó bằng biểu đồ con

10. Đọc tất cả dữ liệu bán sản phẩm và hiển thị nó bằng cách sử dụng biểu đồ stack.

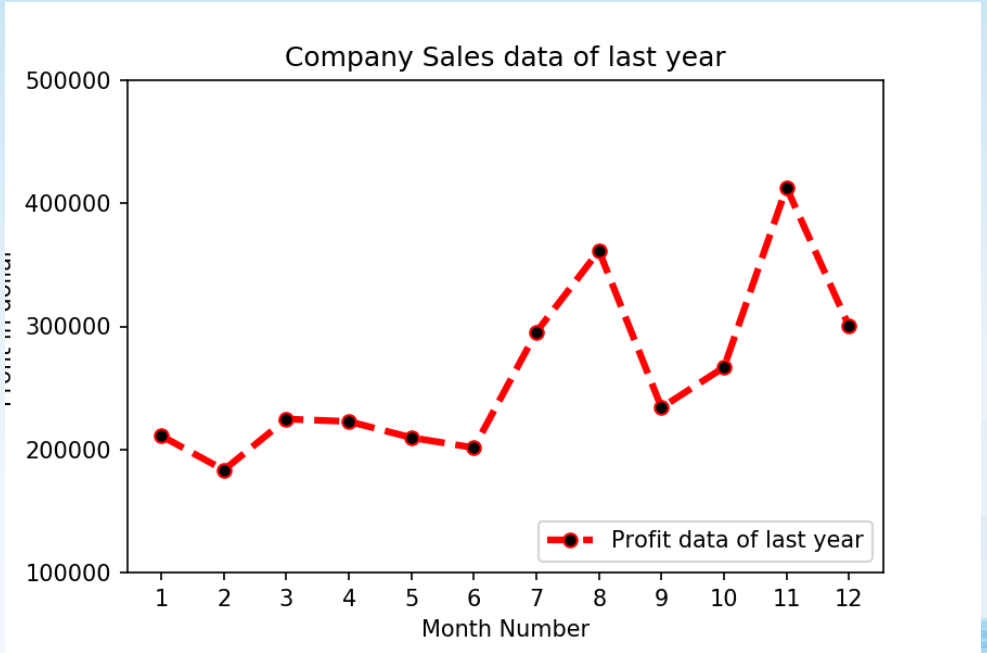
1. Tính tổng lợi nhuận các tháng và hiển thị bằng biểu đồ đường biểu diễn

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv("company_sales_data.csv")
profitList = df ['total_profit'].tolist()
monthList  = df ['month_number'].tolist()
plt.plot(monthList, profitList, label = 'Month-wise Profit data of last year')
plt.xlabel('Month number')
plt.ylabel('Profit in dollar')
plt.xticks(monthList)
plt.title('Company profit per month')
plt.yticks([100000, 200000, 300000, 400000, 500000])
plt.show()
```



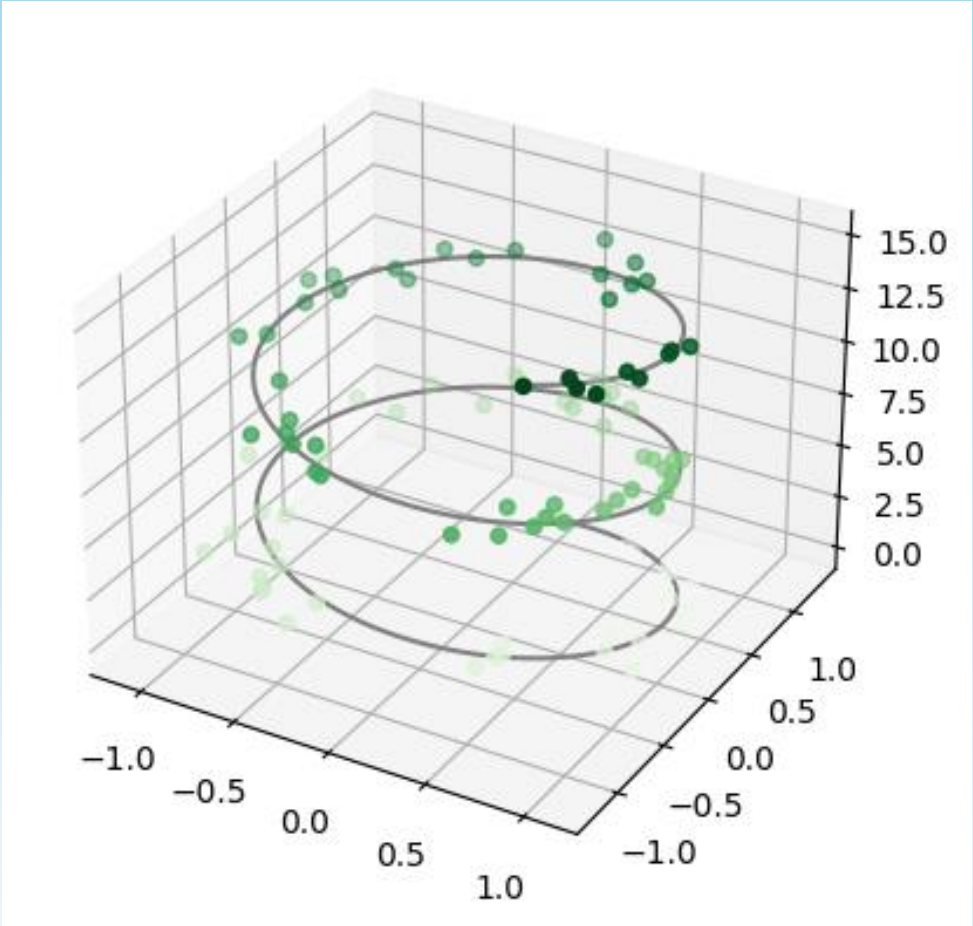
2. Tổng lợi nhuận của các tháng và hiển thị biểu đồ đường

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv("company_sales_data.csv")
profitList = df ['total_profit'].tolist()
monthList  = df ['month_number'].tolist()
plt.plot(monthList, profitList, label = 'Profit data of last year',
      color='r', marker='o', markerfacecolor='k',
      linestyle='--', linewidth=3)
      plt.xlabel('Month Number')
plt.ylabel('Profit in dollar')
plt.legend(loc='lower right')
plt.title('Company Sales data of last year')
plt.xticks(monthList)
plt.yticks([100000, 200000, 300000, 400000, 500000])
plt.show()
```



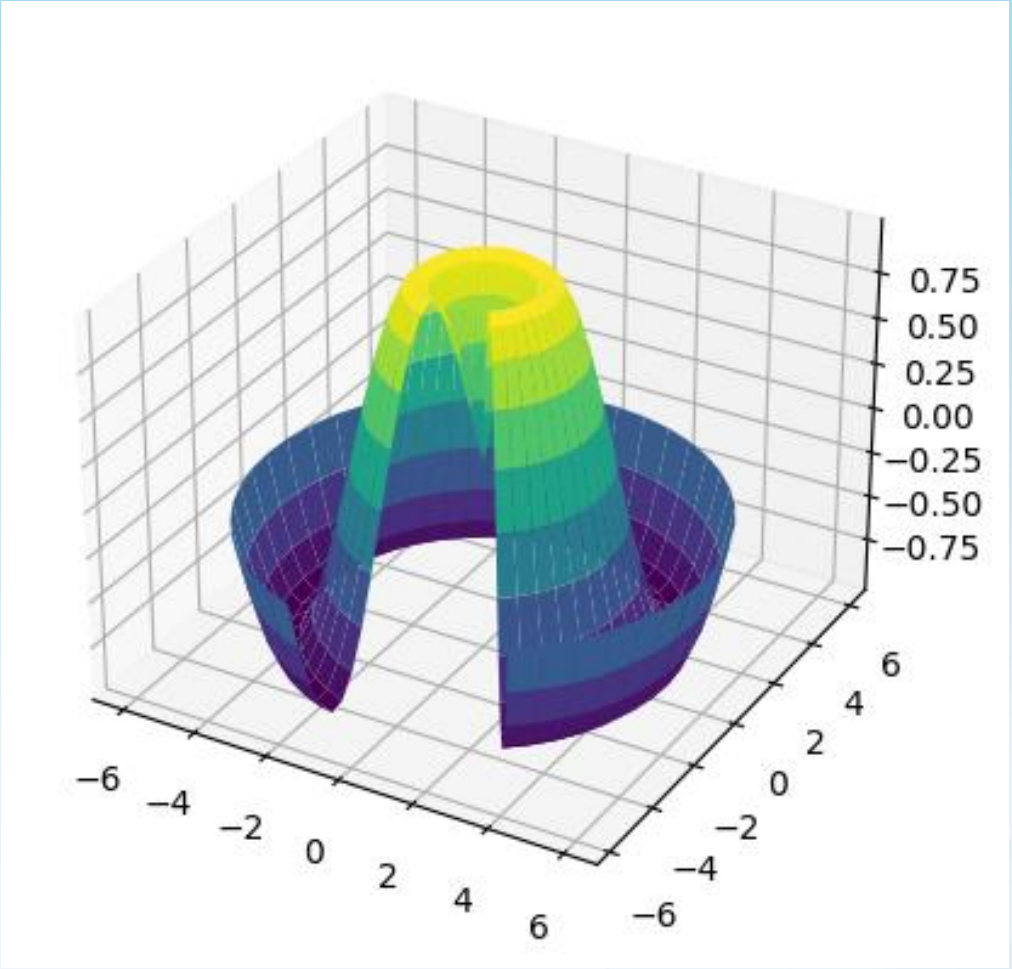
Ví dụ 2: Vẽ biểu đồ đường và điểm 3-D

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
ax = plt.axes(projection='3d')
# Data for a three-dimensional line
zline = np.linspace(0, 15, 1000)
xline = np.sin(zline)
yline = np.cos(zline)
ax.plot3D(xline, yline, zline, 'gray')
# Data for three-dimensional scattered points
zdata = 15 * np.random.random(100)
xdata = np.sin(zdata) + 0.1 * np.random.randn(100)
ydata = np.cos(zdata) + 0.1 * np.random.randn(100)
ax.scatter3D(xdata, ydata, zdata, c=zdata, cmap='Greens');
```



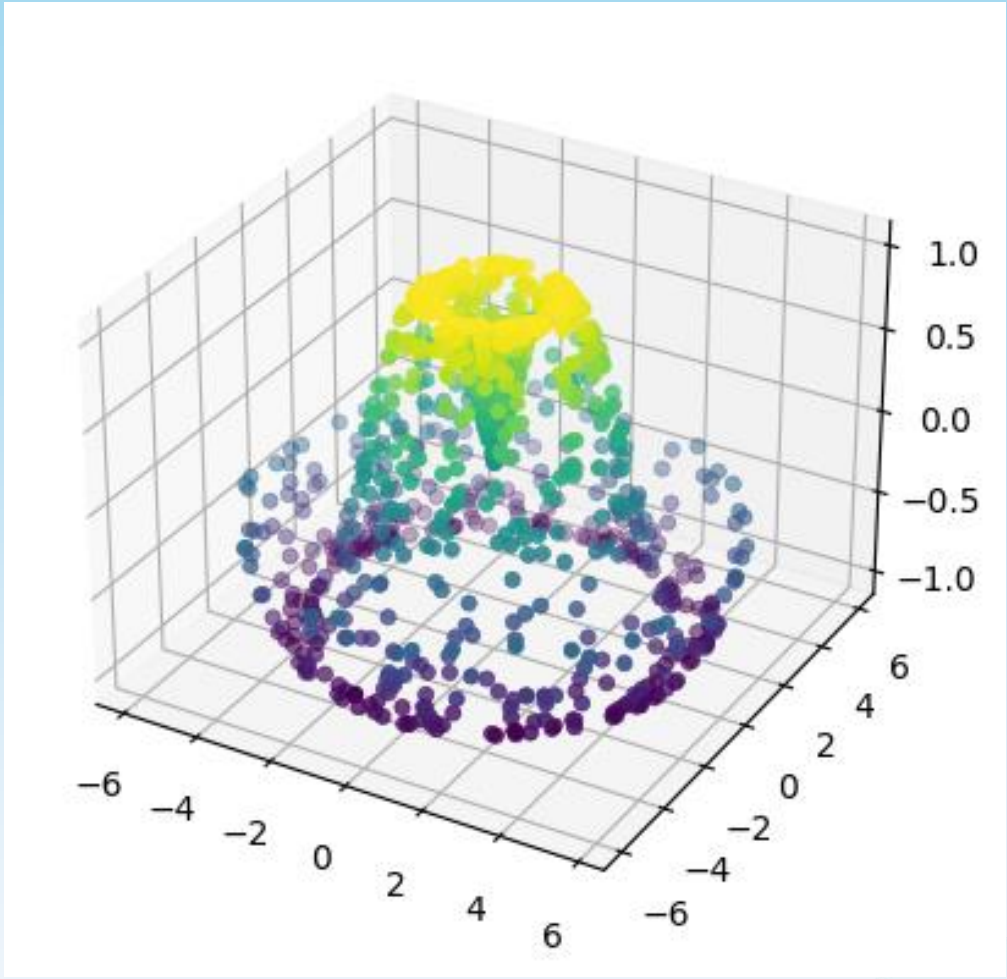
Ví dụ 3: Vẽ biểu đồ đường viền 3-D

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def f(x, y):
    return np.sin(np.sqrt(x ** 2 + y ** 2))
r = np.linspace(0, 6, 20)
theta = np.linspace(-0.9 * np.pi, 0.8 * np.pi, 40)
r, theta = np.meshgrid(r, theta)
X = r * np.sin(theta)
Y = r * np.cos(theta)
Z = f(X, Y)
ax = plt.axes(projection='3d')
ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=1, cstride=1,
                cmap='viridis', edgecolor='none');
```



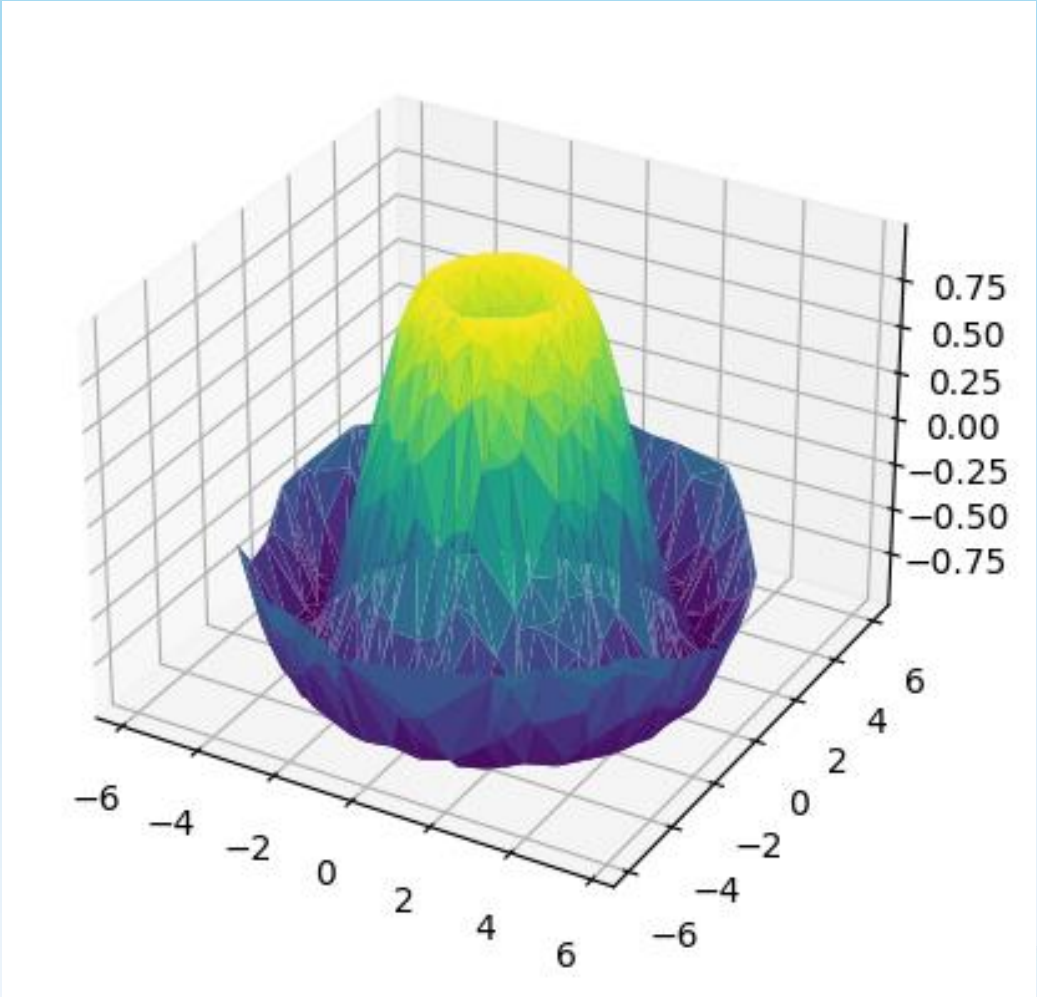
Ví dụ 4: Vẽ biểu đồ đường viền 3-D

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def f(x, y):
    return np.sin(np.sqrt(x ** 2 + y ** 2))
theta = 2 * np.pi * np.random.random(1000)
r = 6 * np.random.random(1000)
x = np.ravel(r * np.sin(theta))
y = np.ravel(r * np.cos(theta))
z = f(x, y)
ax = plt.axes(projection='3d')
ax.scatter(x, y, z, c=z, cmap='viridis', linewidth=0.5);
```



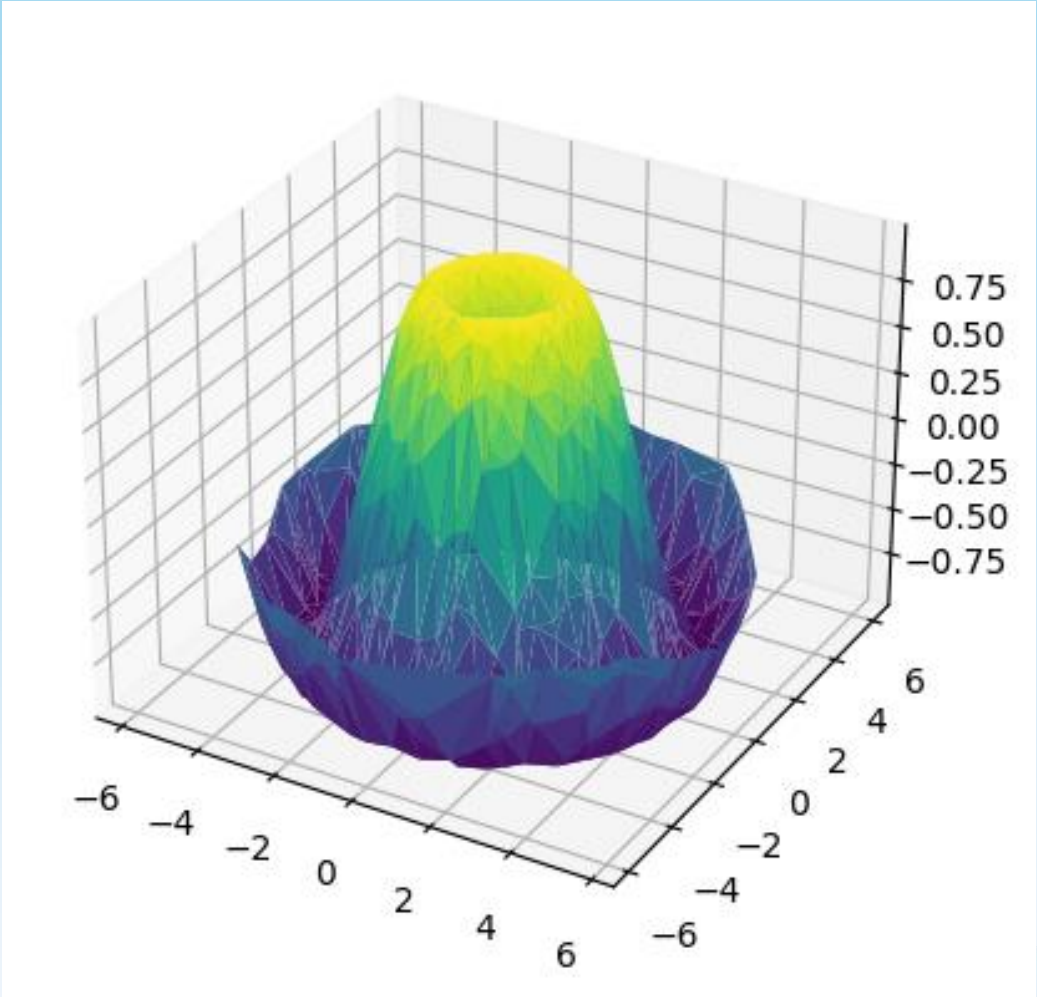
Ví dụ 5: Vẽ biểu đồ đường viền 3-D

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def f(x, y):
    return np.sin(np.sqrt(x ** 2 + y ** 2))
theta = 2 * np.pi * np.random.random(1000)
r = 6 * np.random.random(1000)
x = np.ravel(r * np.sin(theta))
y = np.ravel(r * np.cos(theta))
z = f(x, y)
ax = plt.axes(projection='3d')
ax.plot_trisurf(x, y, z,
                cmap='viridis', edgecolor='none');
```



Ví dụ 5: Vẽ biểu đồ đường viền 3-D

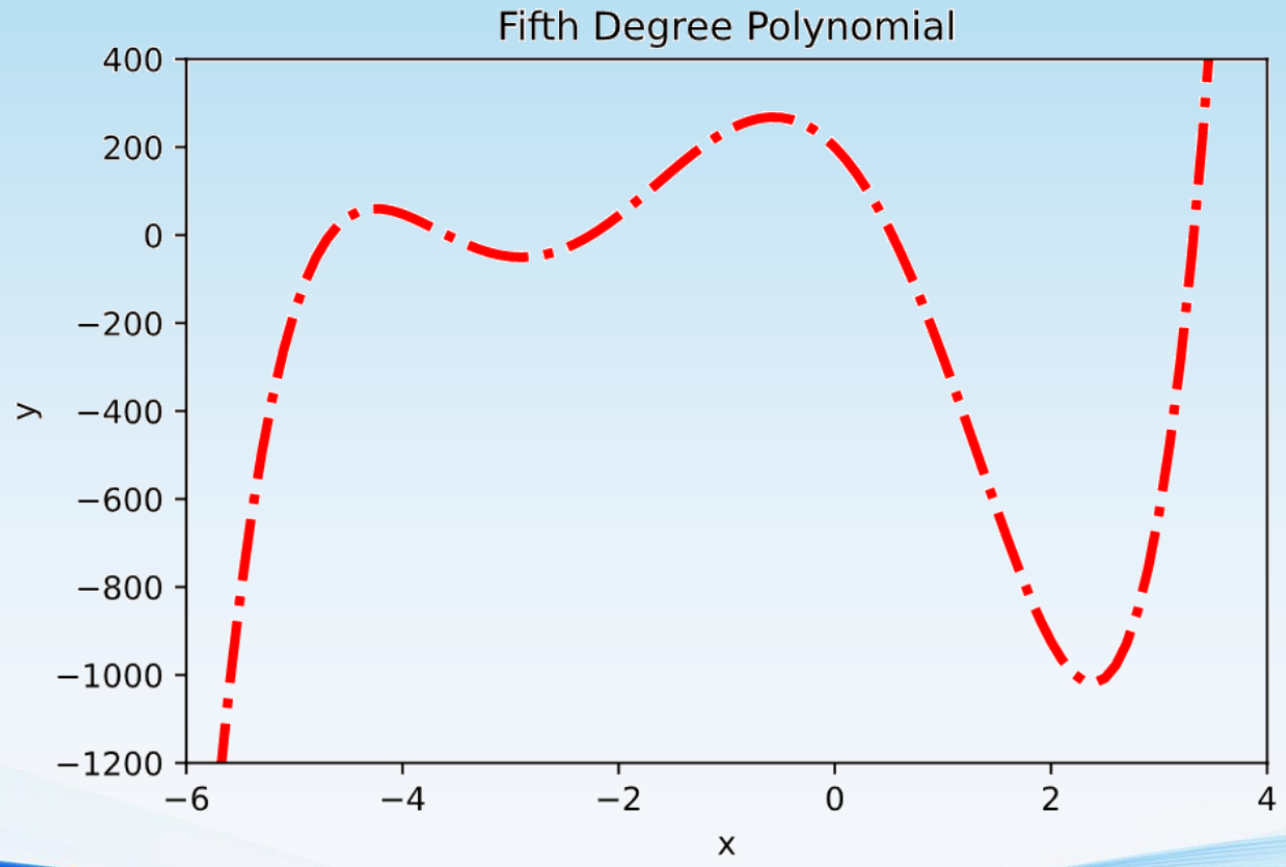
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def f(x, y):
    return np.sin(np.sqrt(x ** 2 + y ** 2))
theta = 2 * np.pi * np.random.random(1000)
r = 6 * np.random.random(1000)
x = np.ravel(r * np.sin(theta))
y = np.ravel(r * np.cos(theta))
z = f(x, y)
ax = plt.axes(projection='3d')
ax.plot_trisurf(x, y, z,
                cmap='viridis', edgecolor='none');
```



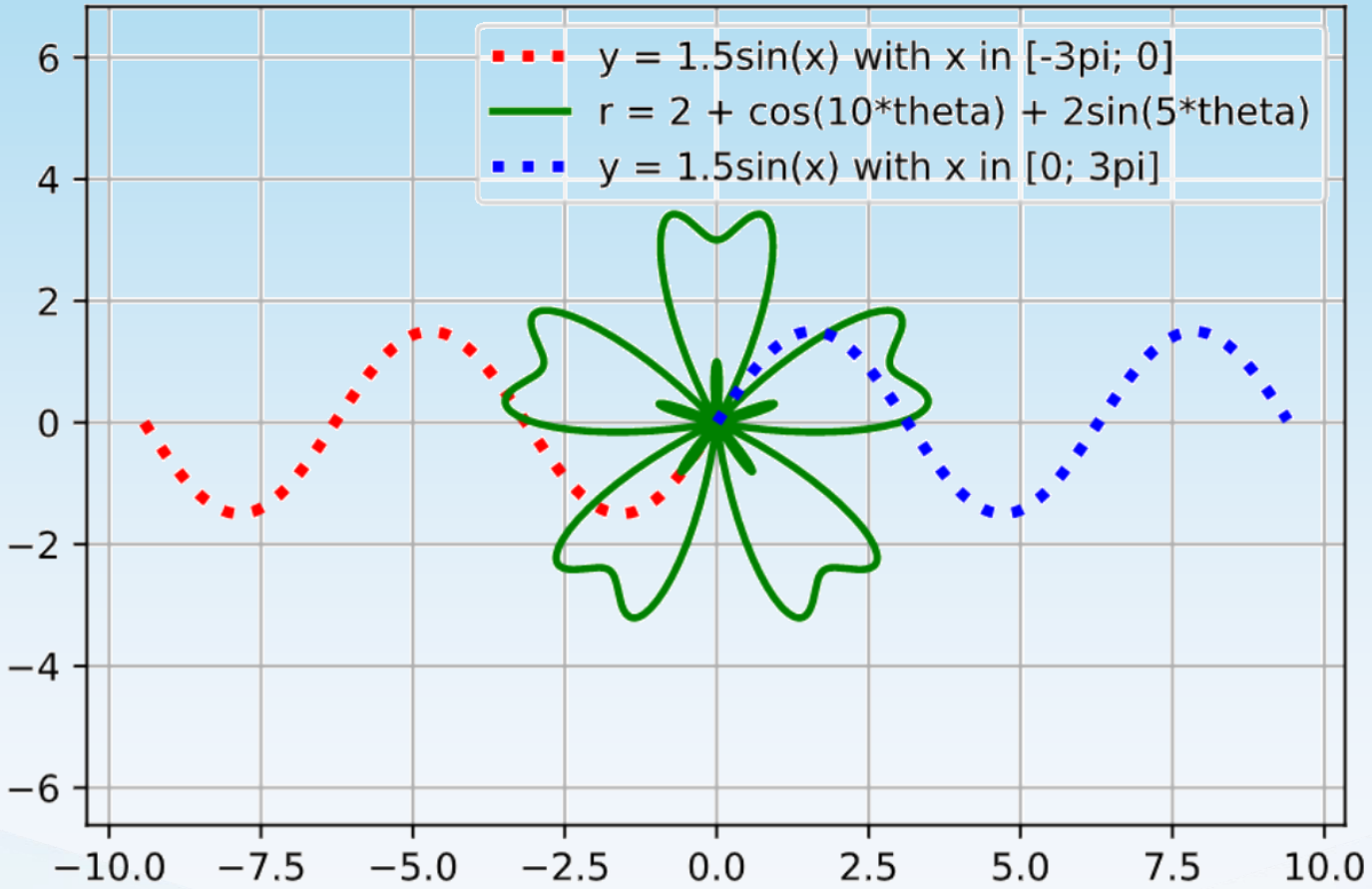
1. Vẽ đồ thị hàm bậc 5:

$$y = 3x^5 + 20x^4 - 10x^3 - 240x^2 - 250x + 200$$

Yêu cầu: định dạng giống như hình về màu sắc, style, đầy đủ xlabel – ylabel – title và axis có khoảng giá trị như hình.



2. Vẽ các đồ thị hàm số sau, với phương trình được cho trong legend. Yêu cầu: đơn vị trên trục Ox, Oy bằng nhau, giống như hình sau về màu, style, có đầy đủ legend, grid.



3. Tìm hiểu hàm plt.bar() và viết code minh họa vẽ một biểu đồ cột tùy ý.
4. Tìm hiểu hàm plt.hist() và viết code minh họa vẽ một histogram của một dữ liệu tùy ý.
5. Tìm hiểu vẽ 3D và vẽ hyperboloid có phương trình $-0.3x^2 - 0.3y^2 + z^2 = 1$. ***Lưu ý:***
   - ✓ Biến đổi phương trình của hàm số để có giá trị của z theo x, y.
   - ✓ Dùng colormap 'jet'.
   - ✓ Trong các hàm ax.plot_surface():

   ghi thêm tham số vmin=-5, vmax=5 để có dãy màu như hình

